

15.2.3 软件资源管理

软件资源就是指企业整个环境中运行的软件和文档。软件资源管理是指优化管理信息的收集，对企业所拥有的软件授权数量和安装地点进行管理。软件资源管理还包括软件分发管理，即通过网络把新软件分发到各个站点，并完成安装和配置工作。

在项目管理中，软件资源可复用的程度是衡量企业软件能力成熟度的一个重要指标。有关软件能力成熟度的详细知识见 7.4 节。

1. 软件构件管理

软件构件是系统的一个可独立配置且具有可复用价值的单元，它驻留在计算机中，一般采用构件库的形式来进行管理。软件构件的有效利用离不开软件平台的支持，该平台包括构件的运行支撑环境、构件开发和组装环境、构件管理环境、基于构件的开发方法和开发过程等。

2. 软件分发管理

软件分发管理的支持工具可以自动完成软件部署的全过程，包括软件打包、分发、安装和配置等，甚至在特定的环境下可以根据不同事件的触发实现软件部署的回滚操作。在相应的管理工具支持下，软件分发管理可以自动化或半自动化地实现下列软件分发任务：

(1) 软件部署。信息系统管理人员可将软件包部署至遍布网络系统的目标计算机，对它们执行封装、复制、定位、推荐和跟踪。

(2) 安全补丁分发。通过结合系统清单和软件分发，安全修补程序管理功能能够显示计算机需要的重要系统和安全升级，然后有效地分发这些升级。

(3) 远程管理和控制。远程诊断工具可以帮助技术支持人员及时、准确地获得关键的系统信息，能够花费较少的时间诊断故障，并以远程方式解决问题。

3. 文档管理

软件文档也称文件，通常指一些记录的数据和数据媒体，它具有固定不变的形式，可被人 and 计算机阅读。软件文档的编制在软件开发工作中占有突出的地位和相当大的工作量。在整个软件生存期中，各种文档作为半成品或最终产品，会不断地被生成、修改或补充。

15.3 系统故障管理

在信息系统运行过程中，由于人力、技术、资源、管理等方面的限制，故障是难免的，即使是电信、金融等信息化工作相对领先的行业，也难以保证自己的信息业务可以高枕无忧。因此，如何进行有效的故障管理是系统运行与维护过程中一项非常重要的工作。

故障管理的主要目标是尽可能快地恢复系统运行，尽量减少故障对业务运营的不利影响，以确保最好的服务质量和可用性。在故障管理中，影响度、紧迫性和优先级是描述故障的 3 个维度，它们相互联系又相互区别。故障管理包括故障监视、故障调查、故障排查、恢复处理和故障收尾 5 项基本活动。为了实现对故障流程的完善管理，需要对故障管理的整个流程进行跟